

Resumen - Planificación de procesos (FCFS y SJF)

Ejercicio	Algoritmo	Promedio TE	Promedio TR
Ejercicio 1	FCFS	2.333333333	7.666666667
Ejercicio 2	FCFS	2.75	6.5
Ejercicio 3	FCFS	5.6	9.4
Ejercicio 4	SJF	5	11
Ejercicio 5	SJF	3.75	8
Ejercicio 6	SJF	2.8	5.8

Notas:

TE (Tiempo de Espera) = Tiempo de inicio - Tiempo de llegada

TR (Tiempo de Retorno) = Tiempo de finalización - Tiempo de llegada

En SJF no apropiativo, el orden real de ejecución (columna 'Proceso' en la tabla de cálculo) fue determinado eligiendo, en cada momento en que la CPU queda libre, el proceso ya llegado con menor tiempo de ejecución.

Ejercicio 1 - FCFS

Datos de entrada

Proceso	Tiempo de llegada	tiempo de ejecución
P1	0	5
P2	2	3
P3	4	8

Cálculo de tiempos (orden real de ejecución)

Orden	Proceso	Llegada	Ejecución	Inicio	Fin	TE (Inicio-Llegada)	TR (Fin-Llegada)
1	P1	0	5	0	5	0	5
2	P2	2	3	5	8	3	6
3	P3	4	8	8	16	4	12
Promedio						2.333333333	7.666666667

Diagrama de Gantt

Tiempo total: 16

Proceso	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P1	■	■	■	■	■											
P2						■	■	■								
P3									■	■	■	■	■	■	■	■

Ejercicio 2 - FCFS

Datos de entrada

Proceso	Tiempo de llegada	tiempo de ejecución
P1	0	2
P2	1	4
P3	3	6
P4	5	3

Cálculo de tiempos (orden real de ejecución)

Orden	Proceso	Llegada	Ejecución	Inicio	Fin	TE (Inicio-Llegada)	TR (Fin-Llegada)
1	P1	0	2	0	2	0	2
2	P2	1	4	2	6	1	5
3	P3	3	6	6	12	3	9
4	P4	5	3	12	15	7	10
	Promedio					2.75	6.5

Diagrama de Gantt

Tiempo total: 15

[illegible]

Ejercicio 3 - FCFS

Datos de entrada

Proceso	Tiempo de llegada	tiempo de ejecución
P1	0	7
P2	2	5
P3	4	1
P4	6	2
P5	7	4

Cálculo de tiempos (orden real de ejecución)

Orden	Proceso	Llegada	Ejecución	Inicio	Fin	TE (Inicio-Llegada)	TR (Fin-Llegada)
1	P1	0	7	0	7	0	7
2	P2	2	5	7	12	5	10
3	P3	4	1	12	13	8	9
4	P4	6	2	13	15	7	9
5	P5	7	4	15	19	8	12
Promedio						5.6	9.4

Diagrama de Gantt

Tiempo total: 19

Proceso	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
P1	■	■	■	■	■	■	■												
P2								■	■	■	■	■							
P3													■						
P4														■	■				
P5																■	■	■	■

Ejercicio 4 - SJF

Datos de entrada

Proceso	Tiempo de llegada	tiempo de ejecución
P1	0	6
P2	2	8
P3	4	7
P4	5	3

Cálculo de tiempos (orden real de ejecución)

Orden	Proceso	Llegada	Ejecución	Inicio	Fin	TE (Inicio-Llegada)	TR (Fin-Llegada)
1	P1	0	6	0	6	0	6
2	P4	5	3	6	9	1	4
3	P3	4	7	9	16	5	12
4	P2	2	8	16	24	14	22
Promedio						5	11

Diagrama de Gantt

Tiempo total: 24

Proceso	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
P1	■	■	■	■	■	■																		
P4							■	■	■															
P3										■	■	■	■	■	■	■								
P2																	■	■	■	■	■	■	■	■

Ejercicio 5 - SJF

Datos de entrada

Proceso	Tiempo de Llegada	tiempo de ejecución
P1	0	4
P2	1	2
P3	2	6
P4	3	5

Cálculo de tiempos (orden real de ejecución)

Orden	Proceso	Llegada	Ejecución	Inicio	Fin	TE (Inicio-Llegada)	TR (Fin-Llegada)
1	P1	0	4	0	4	0	4
2	P2	1	2	4	6	3	5
3	P4	3	5	6	11	3	8
4	P3	2	6	11	17	9	15
	Promedio					3.75	8

Diagrama de Gantt

Tiempo total: 17

Proceso	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
P1	■	■	■	■													
P2					■	■											
P4							■	■	■	■							
P3												■	■	■	■	■	■

Ejercicio 6 - SJF

Datos de entrada

Proceso	Tiempo de llegada	tiempo de ejecución
P1	0	3
P2	1	5
P3	2	2
P4	3	4
P5	4	1

Cálculo de tiempos (orden real de ejecución)

Orden	Proceso	Llegada	Ejecución	Inicio	Fin	TE (Inicio-Llegada)	TR (Fin-Llegada)
1	P1	0	3	0	3	0	3
2	P3	2	2	3	5	1	3
3	P5	4	1	5	6	1	2
4	P4	3	4	6	10	3	7
5	P2	1	5	10	15	9	14
Promedio						2.8	5.8

Diagrama de Gantt

Tiempo total: 15

Proceso	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
P1	■	■	■												
P3				■	■										
P5						■									
P4							■	■	■						
P2											■	■	■	■	■